BÁO CÁO TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Tên dự án: Triển khai Mô hình Zero Trust cho Hệ thống Hồ sơ Y tế (Zero Trust Medical PoC)

Thành viên thực hiện: Huỳnh Nguyễn Quốc Việt & Phạm Hoàng Việt

1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN

Dự án tập trung xây dựng và thực nghiệm mô hình bảo mật Zero Trust áp dụng cho hệ thống quản lý hồ sơ y tế OpenEMR. Hệ thống mô phỏng hạ tầng CNTT của một bệnh viện đa khoa, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "Không bao giờ tin tưởng, luôn luôn xác minh" (Never Trust, Always Verify) thông qua 5 trụ cột chính: Định danh & Xác thực (Keycloak), Cổng truy cập trung gian (Pomerium), Giám sát an ninh (Wazuh), Ứng dụng y tế (OpenEMR) và Cơ sở dữ liệu (MariaDB).

2. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN THEO GIAI ĐOẠN

2.1. Giai đoạn 1: Lập Kế hoạch & Thiết kế Kiến trúc (Hoàn thành 100%)

Nhóm đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị lý thuyết, thiết kế sơ đồ hạ tầng và lập kịch bản kiểm thử:

- **Thống nhất phạm vi & quy trình:** Chốt phạm vi PoC chạy trên hệ thống OpenEMR và mô phỏng 5 luồng nghiệp vụ y tế cốt lõi (BF-01 đến BF-05).
- **Ma trận phân quyền:** Thiết lập Ma trận Vai trò - Quyền truy cập (Role-Permission Matrix) dựa trên nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Least Privilege).
- **Thiết kế sơ đồ kiến trúc:** Hoàn thiện Sơ đồ phân đoạn mạng 6 VLANs (zero_trust_medical_network.drawio) và Sơ đồ kiến trúc tổng thể 5 trụ cột Zero Trust (zero_trust_overall_architecture.drawio).
- **Kịch bản kiểm thử & Ánh xạ công nghệ:** Lập bộ 20 kịch bản kiểm thử Zero Trust (TC-01 đến TC-20) bao gồm cả luồng hợp lệ và luồng cố tình truy cập trái phép. Ban hành bảng Policy_Technology_Mapping.xlsx quy định chi tiết phiên bản phần mềm và ma trận port.

2.2. Giai đoạn 2: Cấu hình Hạ tầng & Triển khai Dịch vụ Độc lập (Đang thực hiện)

Giai đoạn 2 được chia thành các mốc quan trọng (Milestones) với tiến độ cụ thể như sau:

- **Mốc M1 - Thống nhất Config Contract (Hoàn thành 100%):** Nhóm đã ban hành bộ hồ sơ chuẩn hóa CONFIG_CONTRACT.xlsx và CONFIG_CONTRACT.yaml. Hồ sơ chốt cứng dải IP 10.10.x.x, 6 VLANs (10 đến 60), phiên bản phần mềm chính xác (Proxmox VE 9.2-1, OpenEMR 8.3.0, MariaDB 11.8.6 LTS, Keycloak 26.7.2, Pomerium 0.32.9, Wazuh 4.14.7) và Ma trận 14 quy tắc Tường lửa baseline (FW-01 đến FW-14).
- **Mốc M2 - Dựng Hạ tầng Proxmox VE & Máy ảo Skeleton (Hoàn thành 100%):** Hoàng Việt đã hoàn tất cài đặt máy chủ Proxmox VE pve01 (10.10.60.10), cấu hình Linux Bridge vmbr1 hỗ trợ VLAN-aware (VLAN 10-60) và khởi tạo thành công 5 VM Skeleton (emr-app01, zt-pomerium01, zt-keycloak01, zt-wazuh01, emr-db01).
- **Mốc M3 - Triển khai Dịch vụ Độc lập (Đang thực hiện):**
    - *Nhánh Bảo mật & Identity (Quốc Việt):* Đang thiết lập Security VM, cấu hình Keycloak Realm, Client, Roles, Users và chuẩn bị dịch vụ Pomerium Access Gateway cùng Wazuh SIEM Manager.
    - *Nhánh Ứng dụng & Dữ liệu (Hoàng Việt):* Đang khởi tạo cơ sở dữ liệu MariaDB, cấu hình ứng dụng OpenEMR, thiết lập mã hóa TDE và nạp tập dữ liệu y tế giả lập (medical_poc.sql).

3. BẢNG TỔNG HỢP TRẠNG THÁI TASK GIAI ĐOẠN 2

Mã Task	Tên Nhiệm vụ	Phân công	Trạng thái	Thành phẩm đối chiếu
P2-BOTH-01	Thống nhất Config Contract	Cả 2	**Đã hoàn thành**	CONFIG_CONTRACT.xlsx, CONFIG_CONTRACT.yaml

P2-HV-01	Cài đặt Proxmox VE	Hoàng Việt	**Đã hoàn thành**	Proxmox Dashboard (pve01), HV01-HV03.docx
P2-HV-02	Cấu hình Bridge & 6 VLANs	Hoàng Việt	**Đã hoàn thành**	network_interfaces.txt, vlan_ip_mapping.xlsx
P2-HV-03	Tạo 5 VM Skeleton	Hoàng Việt	**Đã hoàn thành**	vm_skeleton_list.csv, Screenshot 5 VMs
P2-HV-04	Linux Baseline các VM	Hoàng Việt	**Đã hoàn thành**	Checklist Linux Baseline
P2-HV-05	Cài đặt OpenEMR Web Server	Hoàng Việt	**Chưa bắt đầu**	docker-compose.yml OpenEMR
P2-HV-06	Cài đặt MariaDB & Init DB	Hoàng Việt	**Đang thực hiện**	init_openemr.sql, MariaDB Service
P2-HV-07	Phân quyền RBAC trên OpenEMR	Hoàng Việt	**Đang thực hiện**	Bảng danh sách User/Role OpenEMR

P2-HV-08	Tạo dữ liệu y tế giả lập	Hoàng Việt	**Đang thực hiện**	medical_poc.sql
P2-QV-01	Security VM & Linux Baseline	Quốc Việt	**Đang thực hiện**	Bootstrap Script, SSH Key setup
P2-QV-02	Cài đặt Keycloak & Realm Config	Quốc Việt	**Đang thực hiện**	Realm export .json, Keycloak Service
P2-QV-03	Cài đặt Pomerium Gateway	Quốc Việt	**Đang thực hiện**	config.yaml Pomerium
P2-QV-04	Cài đặt Wazuh Manager	Quốc Việt	**Đang thực hiện**	Wazuh Dashboard Access

4. DANH MỤC FILE HỒ SƠ VÀ MINH CHỨNG ĐÓNG GÓI

Toàn bộ tài liệu và sản phẩm kỹ thuật được nhóm tổ chức trong thư mục báo cáo theo cấu trúc chuẩn:

- **01_GiaiDoan1_ThietKe_KienTruc/**: Chứa Ma trận phân quyền (Actor_Resource_MaTranPhanQuyen.docx), Sơ đồ mạng (zero_trust_medical_network.drawio), Sơ đồ kiến trúc (zero_trust_overall_architecture.drawio), Tập Kịch bản kiểm thử (Zero_Trust_Test_Cases_v1.xlsx) và Bản ánh xạ công nghệ (Policy_Technology_Mapping.xlsx).

- **02_GiaiDoan2_ConfigContract/**: Chứa hồ sơ chuẩn hóa hạ tầng CONFIG_CONTRACT.xlsx và CONFIG_CONTRACT.yaml.
- **03_GiaiDoan2_HaTang_Proxmox/**: Chứa Báo cáo hạ tầng HV01-HV03_BaoCaoHaTang.docx, cấu hình mạng network_interfaces.txt, Bảng ánh xạ VLAN vlan_ip_mapping.xlsx, Danh sách máy ảo vm_skeleton_list.csv và thư mục ảnh minh chứng màn hình Proxmox.
- **04_QuanLy_TienDo/**: Chứa Bảng theo dõi tiến độ tổng thể Theo doi tien do du an - MAIN.xlsx và Bảng phân công chi tiết Giai đoạn 2.

5. KẾ HOẠCH VÀ MỤC TIÊU TIẾP THEO

Nhóm tiếp tục bám sát lộ trình đã đề ra với các cột mốc kế tiếp:

1. **Mốc M3 (Dự kiến 07/09):** Hoàn thành cài đặt và kiểm thử độc lập 5 dịch vụ chính (OpenEMR, MariaDB, Keycloak, Pomerium, Wazuh).
2. **Mốc M4 (Dự kiến 08/09):** Đóng gói toàn bộ file cấu hình thành các Artifacts (Docker Compose, SQL Dump, Keycloak JSON Export) và đẩy lên Repository Git.
3. **Mốc M5 (Dự kiến 11/09):** Thực hiện re-deploy hệ thống trên Proxmox tập trung và kiểm tra thông mạng (Smoke Test) để chính thức khép lại Giai đoạn 2.
4. **Chuyển sang Giai đoạn 3:** Tiến hành đấu nối liên kết dịch vụ, cấu hình xác thực OIDC, cấp phát chứng chỉ mTLS cho thiết bị client và áp dụng ma trận 14 quy tắc Proxmox Firewall.